VARĖNA–ALYTUS–SUVALKAI–GARDINAS GELEŽINKELIS · 1899 M.

Geležinkelio tiltai per Varėnę ir Merkį

Dviejų carinio laikotarpio tiltų rekonstrukcija: esamos būklės 3D modeliai, brėžiniai, istorinės nuotraukos ir vizualizacijos.



Saulius Zaura

Informacijos suvestinė · 2026 m. spalis

Turinys

1 Santrauka

2 Istorinis pagrindas

3 Šaltiniai, metodika ir patikimumo žymėjimas

4 Tiltas per Varėnę (Glūko tiltas)

5 Senosios Varėnos tiltas per Merkį

6 Tiltų palyginimas

7 Tiltų vietos ir kaip jas rasti

8 Informaciniai stendai

9 Edukacinis priedas ir techniniai duomenys

Autorius: Saulius Zaura – fotogrametrinė 3D esamos būklės fiksacija, 3D rekonstrukcijos, vizualizacijos.

Data: 2026 m. spalis.

Pastaba apie vaizdus: tiltų formos, matmenys ir atramos atkurti pagal brėžinius ir esamos būklės 3D modelius. Vaizdai, pažymėti patobulinta DI priemonėmis, yra tie patys 3D modelių renderiai, kurių medžiagas, šviesą ir augaliją patobulino pagalbiniai vaizdų apdorojimo įrankiai; konstrukcijų formos jose nekeistos. Senų nuotraukų spalvinimas taip pat atliktas pagalbinėmis DI priemonėmis; spalvos yra tikėtinos, bet ne šaltinio duomenys. Dažų spalvos ir paviršių patina yra H.

1 Santrauka

1899 m. atidarytame Varėnos–Alytaus–Suvalkų–Gardino geležinkelyje, skirtame sustiprinti vakarinę Rusijos imperijos sieną, stovėjo du plieniniai tiltai: per Varėnės upę prie Glūko kaimo, netoli Artilerijos stoties, ir per Merkį prie Senosios Varėnos. Abu 1915 m. susprogdinti. Šiandien išlikusios tik akmeninės atramos, įrašytos į Kultūros vertybių registrą (kodai 41994 ir 41995).

Abiejų tiltų atkurta **1899 m. būklė**. Išlikusios atramos, krantai ir upės vaga užfiksuoti fotogrametriškai, o prarasta plieninė viršutinė konstrukcija sumodeliuota pagal Olita–Orany kolekcijos brėžinius. 1915 m. pakeitimai aprašyti tekste.

Pagrindiniai rezultatai

- **Esamos būklės 3D modeliai** (fotogrametrinė 3D esamos būklės fiksacija): atramos, krantai ir upės vaga.
- **Rekonstrukcijos 3D modeliai**: grotelinė santvara per Varėnę (~21 m anga) ir segmentinė santvara su lenkta apatine juosta per Merkį (~43 m anga), su bėgiais, medine vėže, turėklais ir pylimais.
- **Vizualizacijos** ir **atkurtos istorinės nuotraukos**, kuriose matyti tiltai.
- **Informacinių stendų maketai** abiem tiltams (1000 × 700 mm) su QR nuorodomis į 3D modelius.

Interaktyvūs 3D modeliai

Varėnės tiltas: rekonstrukcija
1899 m. būklė, Sketchfab
skfb.ly/pOYvA

Varėnės tiltas: esama būklė
fotogrametrinis modelis
skfb.ly/pDTF6

Merkio tiltas: rekonstrukcija
1899 m. būklė, Sketchfab
skfb.ly/pGAB9

Merkio tiltas: esama būklė
fotogrametrinis modelis
skfb.ly/pDGZv

2 Istorinis pagrindas

2.1 Geležinkelis

1851 m. Rusijos vyriausybė nusprendė tiesti Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį. Vėliau, siekiant pagreitinti karių judėjimą prie vakarinės sienos, nutiestas Varėnos–Alytaus–Suvalkų–Gardino ruožas, kuris savo galiniais punktais jungėsi su šiuo magistraliniu keliu. Ruožas pradėtas tiesti 1894 m., eksploatuojamas nuo 1899 m. Kirsti du vandens telkinius reikėjo plieniniais tiltais ant akmeninių atramų.

2.2 Tiltų likimas

Metai	Įvykis
1894–1899	Statomi tiltai ir geležinkelio ruožas; 1899 m. ruožas pradėtas eksploatuoti
1915	Traukdamasi rusų kariuomenė susprogdino tiltus per Merkį, Varėnę, Nemuną prie Alytaus ir Karmę. Vokiečių kariuomenė juos greitai atstatė: per Merkį – 75 m ilgio tiltą ant medinių atramų; per Varėnę paremontuota metalinė santvara, o sutrumpėjęs tarpatramis perdengtas medine parabolinė santvara su nauja medine tarpine atrama. 1915 m. lapkričio 25 d., baigus tiltą Alytuje, ruožas iki Varėnos vėl veikė
1920	Spalio 7 d. Merkio tiltas susprogdintas dar kartą ir nebeatstatytas. Merkiu ėjo Lietuvos–Lenkijos demarkacinė linija, todėl viena tilto dalis liko Lenkijos pusėje
1923–1926	Varėnės tiltas liko Lietuvos pusėje ir toliau aptarnavo Artilerijos stotį. 1926 m. sausio 16 d. eismas ruože Artilerijos stotis–Alytus sustabdytas
1935–1937	1935 m. išardyta viršutinė kelio konstrukcija (bėgiai, pabėgiai); 1936–1937 m. nuotraukose dar matoma apardyta Varėnės tilto konstrukcija. 1936 m. Merkio tilto santvaros panaudotos siaurojo geležinkelio tiltui Anykščiuose
2018	Abiejų tiltų likučiai įrašyti į Kultūros vertybių registrą (41994 – Varėnės, 41995 – Merkio)
2025	Varėnos rajono savivaldybė atnaujino Varėnės tilto vietoje nutiestą medinį pėsčiųjų tiltą

3 Šaltiniai, metodika ir patikimumo žymėjimas

3.1 Šaltiniai

- **Brėžiniai:** Olita–Orany kolekcijos Varėnės tilto (lapai 61–62) ir Merkio tilto (lapai 63–64) brėžiniai: bendras vaizdas, planai, skerspjūviai, atramos, mazgai.
- **Aprašai:** „Geležinkelio tilto per Varėnę likučiai“ ir „Senosios Varėnos geležinkelio tiltas“ (Kultūros vertybių registro medžiaga).
- **Istorinės nuotraukos:** Lietuvos jūrų muziejus (LJM LIF 1447, 1453, 1457, 1461, 1487), Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (ČDM Ta 13595), Olita–Orany kolekcija, Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
- **Esamos būklės duomenys:** dronų ir fotoaparato nuotraukos, NŽT 2025 m. LiDAR duomenys.

3.2 Metodika

1. **Fotogrametrinė 3D esamos būklės fiksacija** RealityScan programa: atramų, krantų ir upės vagos modeliai su tekstūromis; matmenys lokaliai sukalibruoti.

2. **Brėžinių analizė:** santvarų tipas, angos, aukščiai, vėžė (1 524 mm), pločiai (rusiškais matais: sažėnis ≈ 2,134 m, pėda ≈ 0,305 m).
3. **Rekonstrukcija Blender programoje:** santvaros, vėžė, bėgiai ir turėklai sumodeliuoti pagal brėžinius ir pritaikyti prie išmatuotų atramų.
4. **Vizualizacija:** renderių medžiagas ir šviesą patobulino pagalbinės DI priemonės; formos nekeistos.

3.3 Patikimumo žymėjimas

M	išmatuota: iš fotogrametrinio ar kito matavimo duomenų
N	pagal nuotraukas
Š	pagal rašytinius šaltinius ir brėžinius
H	hipotezė: pasirinktas labiausiai tikėtinas sprendinys

Konstrukcijų pagrindiniai matmenys paimti iš brėžinių Š, atramų vieta ir forma – iš fotogrametrijos M. Dažų spalvos, medienos patina ir augalija – H.

4 Tiltas per Varėnę (Glūko tiltas)

Mažesnis tiltas prie Artilerijos stoties: viena grotelinė plieninė santvara, kuria traukinys važiavo viršumi, ir dvi akmeninės krantinės atramos su arkinėmis pralaidomis. Vietoje tilto šiandien stovi medinis pėsčiųjų tiltas, todėl atramas ir upės vagą lengva apžiūrėti.

Parametras	Reikšmė	
Konstrukcija	grotelinė (kryžminio tinklelio) santvara, kniedyta; važiavimas viršumi	Š
Anga	~21 m (brėžinyje 10 sažėnių = 21,34 m); atramų padėtis nustatyta pagal fotogrametrinį modelį	Š M
Santvaros aukštis	~2,7 m	Š
Atstumas tarp santvarų	2,10 m (7 pėdos)	Š
Vėžė	1 524 mm (5 pėdos); medinė vėžė: pabėgiai, apsauginės sijos, lentos	Š
Plotis tarp turėklų	~4,9 m (16 pėdų)	Š
Atramos	dvi tašytų akmenų krantinės atramos, kiekviena su arkine pralaida	M



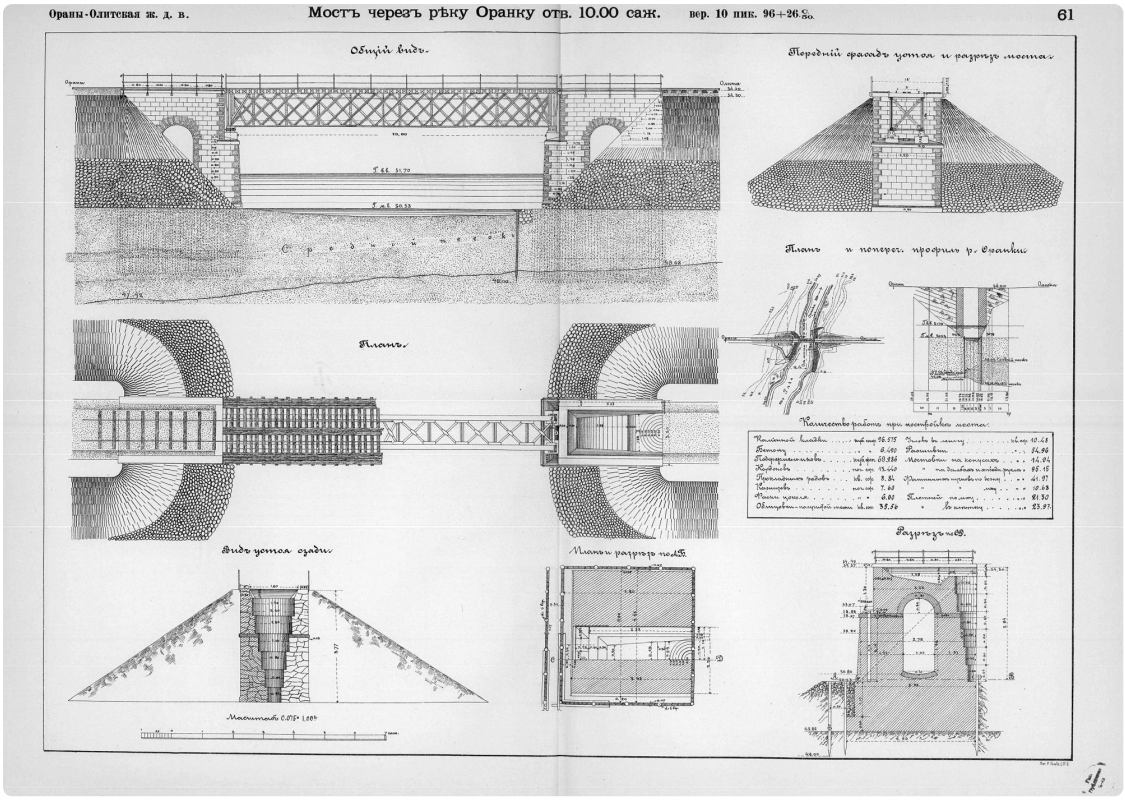
Dabartinė būklė iš oro: vietoje tilto – medinis pėsčiųjų tiltas, abipus upės matomos atramos. Nuotr. S. Zaura



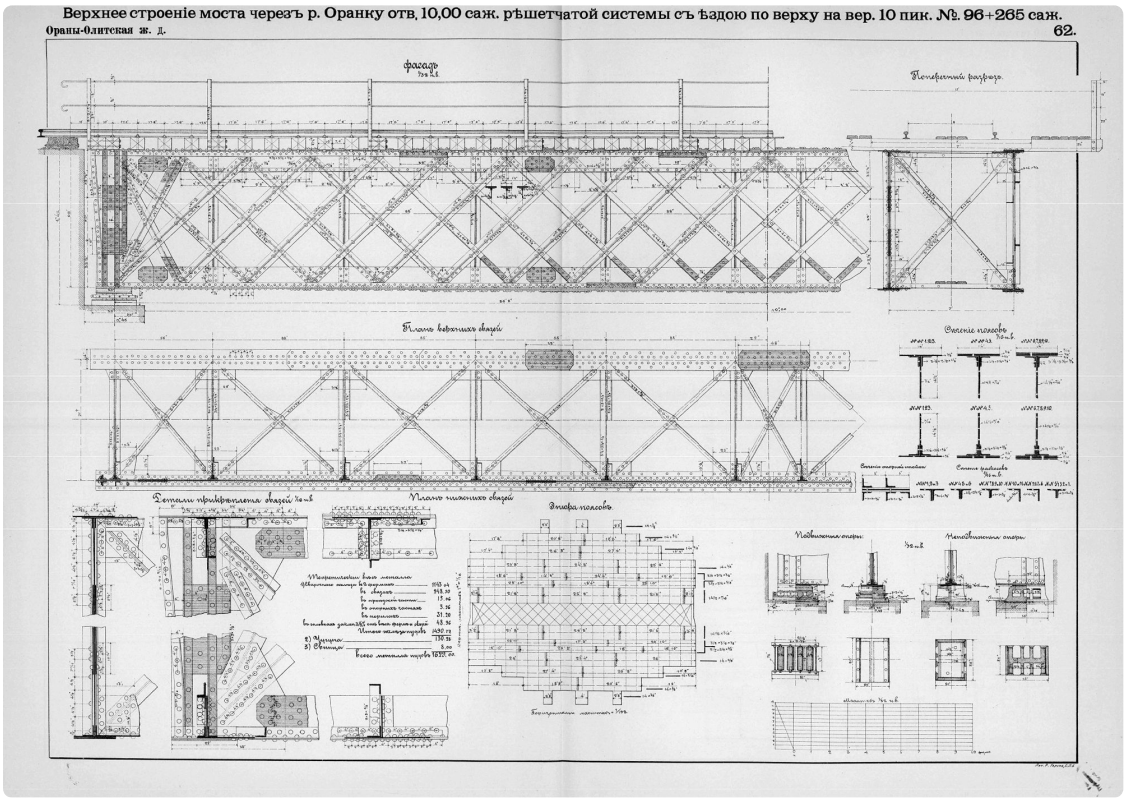
Rekonstrukcija, 1899 m. būklė (patobulinta DI priemonėmis)

Rekonstrukcija parengta pagal Olita–Orany brėžinius: santvaros, vėžės ir turėklų matmenys paimti iš jų, o atramos, krantai ir upės vaga – iš fotogrametrinio esamos būklės modelio.

Varėnės tilto brėžiniai (Olita–Orany)



Lapas 61: atramos, planas ir pylimo pjūviai



Lapas 62: santvaros pjūviai, vėžė ir mazgai

Varėnės tilto istorinės nuotraukos ir jų atkūrimas

Istorinėse nuotraukose matyti tiltas, jo atramos ir arkinės pralaidos; jos buvo svarbus rekonstrukcijos patikros šaltinis. Kairėje – originali nuotrauka, dešinėje – atkurta (spalvinta pagalbinėmis DI priemonėmis).



Traukinys ant tilto. Istorinė nuotrauka



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)



Santvaros apačia ir atrama su pralaida. Istorinė nuotrauka



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)

Varėnės tilto istorinės nuotraukos (tęsinys)



Tiltas po 1915 m. atstatymo: medinė tarpinė atrama ir medinė santvara. Istorinė nuotrauka



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)



Atrama ir pralaida. Istorinė nuotrauka



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)

Varėnės tilto vizualizacijos



Vaizdas iš viršaus, žemyn pagal upę (patobulinta DI priemonėmis)



Po tiltu, upės vagoje (patobulinta DI priemonėmis)



Nuo vakarinio pylimo į tiltą (patobulinta DI priemonėmis)



Tilto vėžė: lentos, bėgiai (patobulinta DI priemonėmis)



Santvaros detalė iš apačios: kryžminės kniedytos juostos (patobulinta DI priemonėmis)

5 Senosios Varėnos tiltas per Merkį

Didesnis iš dviejų tiltų: apie 55 m ilgio konstrukcija, kurios pagrindas – 42,67 m (20 sažėnių) segmentinė santvara su lenkta apatine juosta (vadinamoji „žuvies pilvo“ tipo santvara) ir du trumpi privažiavimo tarpatramiai. Tiltas rėmėsi į dvigubas mūrines atramas.

Parametras	Reikšmė	
Konstrukcija	santvara su lenkta apatine juosta, statramsčiais ir įstrižainėmis; važiavimas viršumi	Š
Pagrindinė anga	42,67 m (20 sažėnių)	Š
Privažiavimo angos	dvi, po ~5–6 m, dvitėjinės sijos	Š
Bėgių lygis virš dugno	~10 m	Š
Vėžė	1 524 mm; plokščių takai abiejose pusėse, plieniniai turėklai	Š
Atramos	dvigubos mūrinės (tašyto akmens) atramos abiejuose krantuose	M



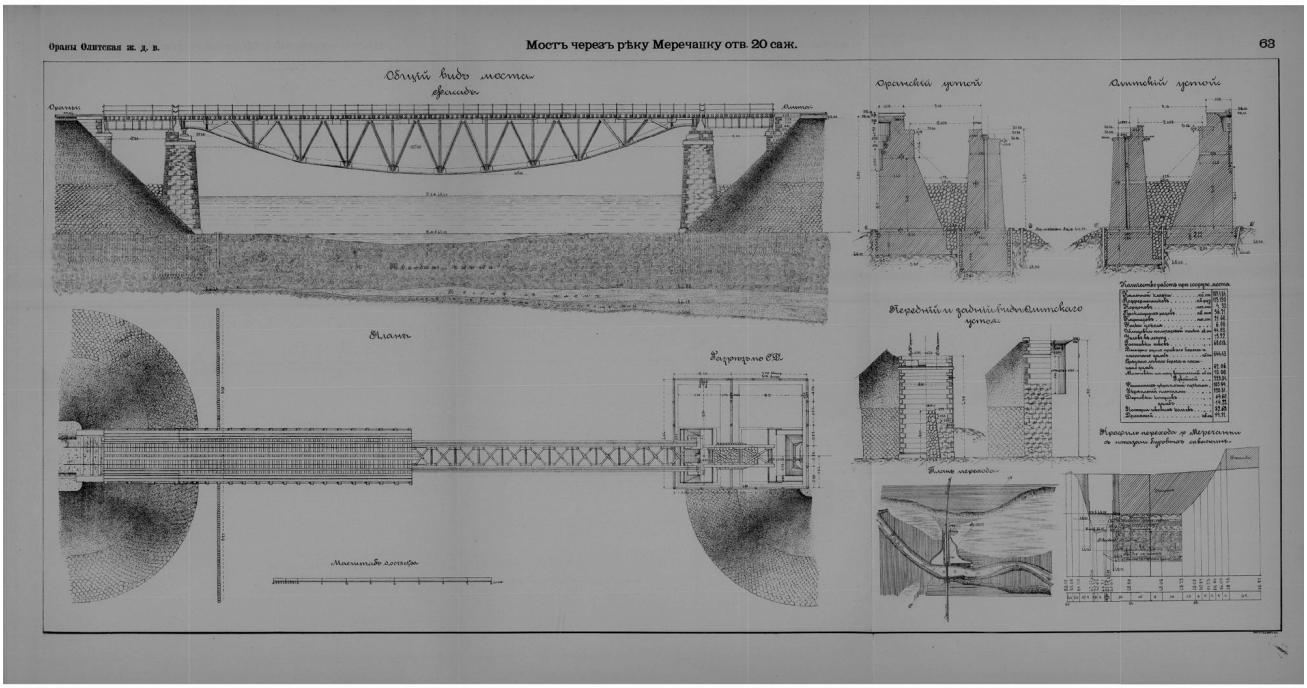
Dabartinė būklė iš oro: išlikusios atramos prie upės. Nuotr. S. Zaura



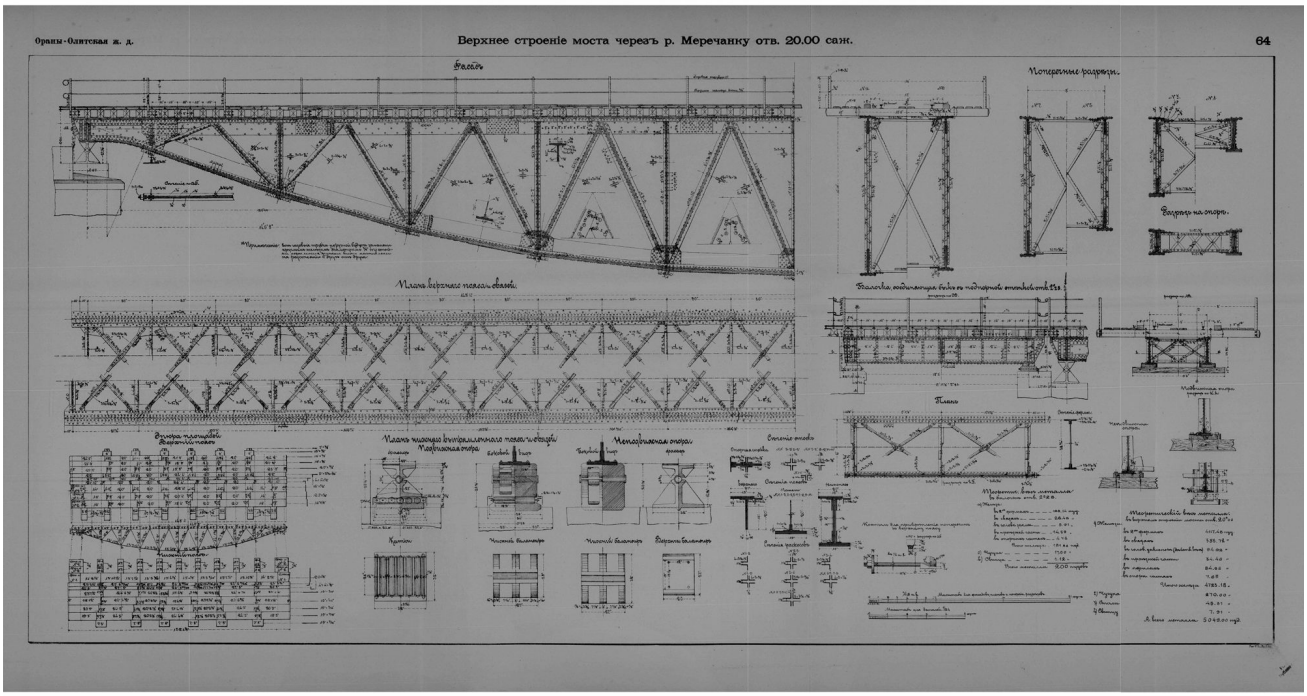
Rekonstrukcija nuo vakarinio kranto, 1899 m. būklė (patobulinta DI priemonėmis)

Rekonstrukcija parengta pagal Olita–Orany brėžinius: santvaros, privažiavimo sijų ir vėžės matmenys paimti iš jų, atramos, krantai ir upės vaga – iš fotogrametrinio esamos būklės modelio.

Merkio tilto brėžiniai (Olita–Orany)



Lapas 63: bendras vaizdas, planas, atramos



Lapas 64: santvaros vaizdas, pjūviai ir mazgai

Merkio tilto istorinės nuotraukos ir jų atkūrimas

Kairėje – originali nuotrauka, dešinėje – atkurta (spalvinta pagalbinėmis DI priemonėmis).



Susprogdinto tilto atramos. Istorinė nuotrauka



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)



Panašios konstrukcijos plieninis geležinkelio tiltas Baranovičiuose. Atvirukas



Atkurta nuotrauka (spalvinta DI priemonėmis)

Merkio tilto vizualizacijos



Vaizdas iš oro palei kelią (patobulinta DI priemonėmis)



Iš oro nuo rytų, prieš srovę (patobulinta DI priemonėmis)



Po tiltu, upės vagoje (patobulinta DI priemonėmis)



Nuo vakarinio pylimo į tiltą (patobulinta DI priemonėmis)



Tilto vėžė: bėgiai, pabėgiai, lentų takai (patobulinta DI priemonėmis)

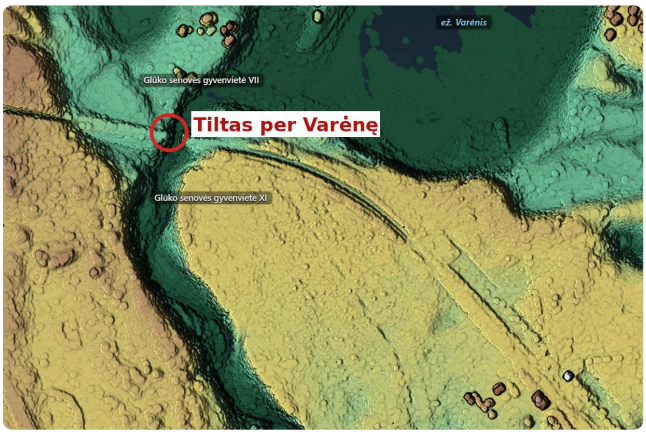
6 Tiltų palyginimas

	Tiltas per Varėnę	Tiltas per Merkį
Kultūros vertybių registro kodas	41994	41995
Santvaros tipas	grotelinė	segmentinė su lenkta apatine juosta
Anga	~21 m	~43 m (+ dvi ~5–6 m angos)
Santvaros aukštis	~2,7 m	~5 m viduryje
Atramos	dvi krantinės atramos su arkinėmis pralaidomis	dvigubos mūrinės atramos
Aukštis virš dugno	~7 m	~10 m
1915 m.	sutrumpėjęs tarpatramis perdengtas medine santvara, nauja medinė tarpinė atrama	atstatytas 75 m ilgio tiltas ant medinių atramų
Pabaiga	eismas nutrauktas 1926 m., konstrukcija išardyta po 1937 m.	susprogdintas 1920 m., santvaros panaudotos Anykščiuose (1936 m.)
Šiandien	atramos, medinių polių liekanos, 2025 m. pėsčiųjų tiltas	atramos abiejuose krantuose

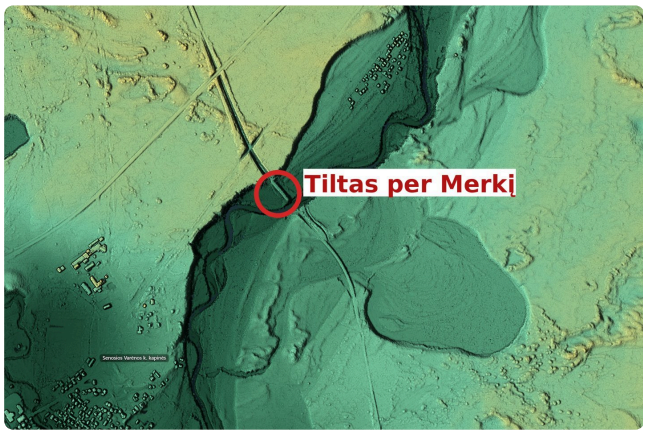
7 Tiltų vietos ir kaip jas rasti

Tiltas per Varėnę. Glūko kaime, netoli buvusios Artilerijos stoties (Grybautojų g. 8), prie Glūko ežerų, kur senasis geležinkelio pylimas kerta Varėnės upės slėnį. Vietoje tilto nutiestas medinis pėsčiųjų tiltas (atnaujintas 2025 m.), kuriuo galima pereiti per upę; atramos matomos abiejuose krantuose. Žemėlapių programose vieta pažymėta kaip „Glūko geležinkelio tilto fragmentas“.

Tiltas per Merkį. Senosios Varėnos kaimo apylinkėse, kur buvusio geležinkelio pylimas kerta Merkio slėnį. Išlikusios mūrinės atramos abiejuose upės krantuose; žemėlapių programose vieta pažymėta kaip „Senosios Varėnos geležinkelio tilto fragmentas“.



Tiltas per Varėnę: LiDAR reljefo atvaizdis (NŽT, 2025). Senasis pylimas matomas kaip lanka, kertanti upės slėnį



Tiltas per Merkį: LiDAR reljefo atvaizdis (NŽT, 2025). Tiesus pylimas kerta Merkio slėnį

8 Informaciniai stendai

Abiejų tiltų vietose siūlomi informaciniai stendai (1000 × 700 mm). Kiekviename: istorinė nuotrauka (spalvinta) ir rekonstrukcijos vaizdas greta, tilto brėžinys, trumpas pasakojimas LT ir EN, pagrindiniai skaičiai ir QR kodai į interaktyvius 3D modelius (rekonstrukcija ir esama būklė). Maketai pateikiami atskirais PDF failais.



Stendo maketas: tiltas per Varėnę (failas Stendas_Varene_1000×700.pdf)



Stendo maketas: tiltas per Merkį (failas Stendas_Merkys_1000×700.pdf)

9 Edukacinis priedas ir techniniai duomenys

9.1 Edukacinis priedas

Mokykloms ir edukaciniams užsiėmimams parengta komandinė užduotis „Spagečių tiltų iššūkis“: komandos, įkvėptos Varėnės ir Merkio tiltų istorijos, iš riboto spagečių kiekio kuria savo tiltą, jį pristato ir išbando apkrova. Užduotis supažindina su tiltų tipais ir santvarų veikimu. Ji pateikiama atskiru failu.

9.2 Kultūros vertybių registras

Varėnės tilto likučiai – 41994; Senosios Varėnos tilto likučiai – 41995; Senosios Varėnos pralaida per Beržupį (1894 m.) – 41996.

9.3 Techniniai duomenys

- Fotogrametriniai tyrimai atlikti RealityScan programa; matmenys lokaliai sukalibruoti.
- Rekonstrukcijos ir vizualizacijos – Blender programa; tekstūruoti paketai viešinami Sketchfab platformoje.
- Fotogrametrinių modelių tikslumas – keli centimetrai; didesnė paklaida galima tik tarp skirtingų upės krantų atramų, nes jas sunku tiksliai susieti per vandens tarpą.

Saulius Zaura
Geležinkelio tiltai per Varėnę ir Merkį · 2026

Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Interreg
Lietuva – Lenkija
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA